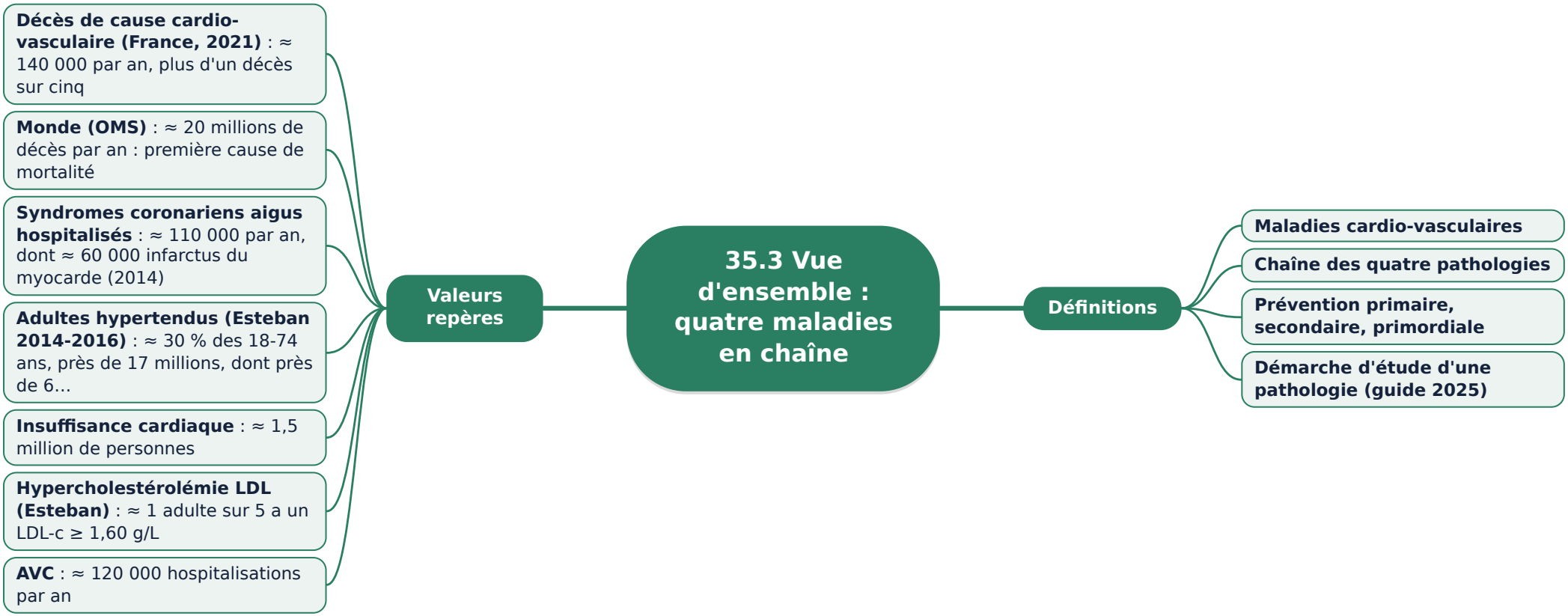
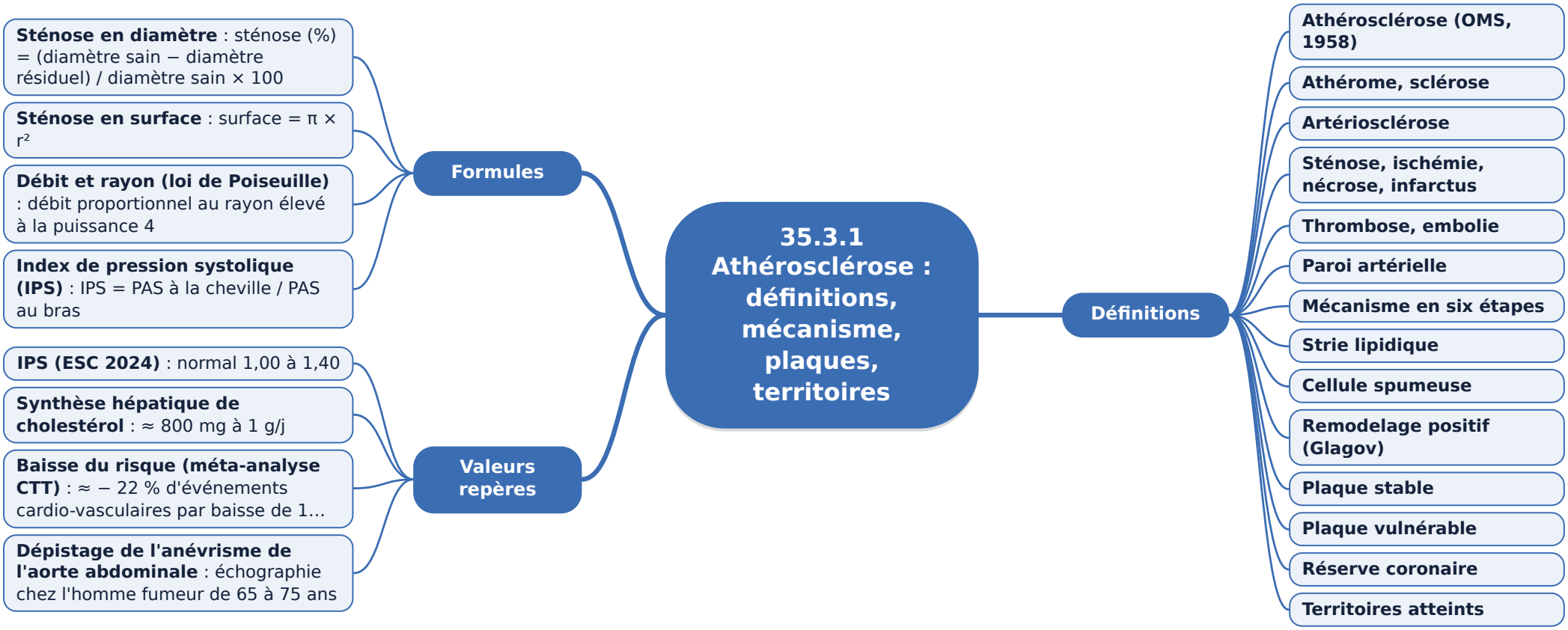
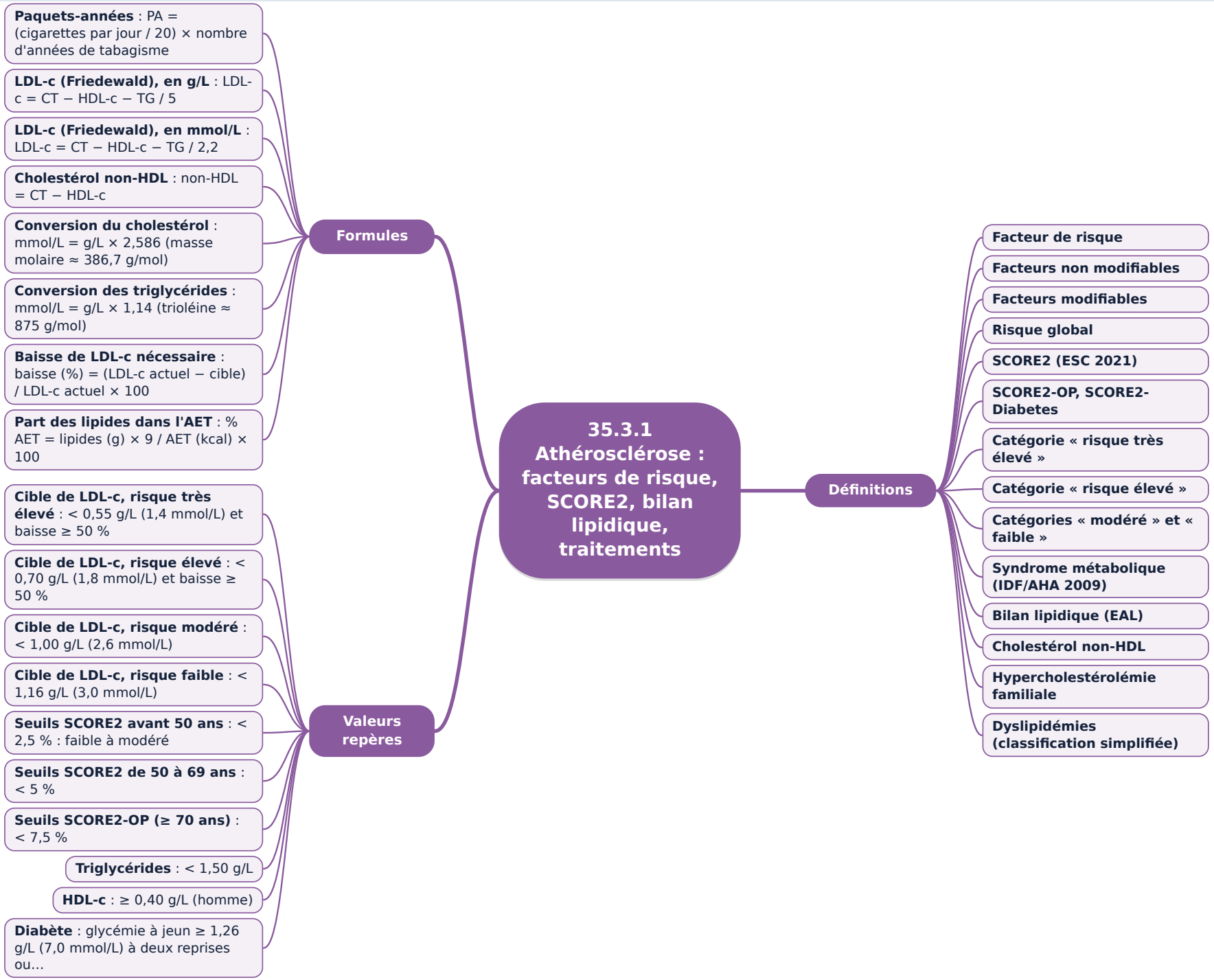
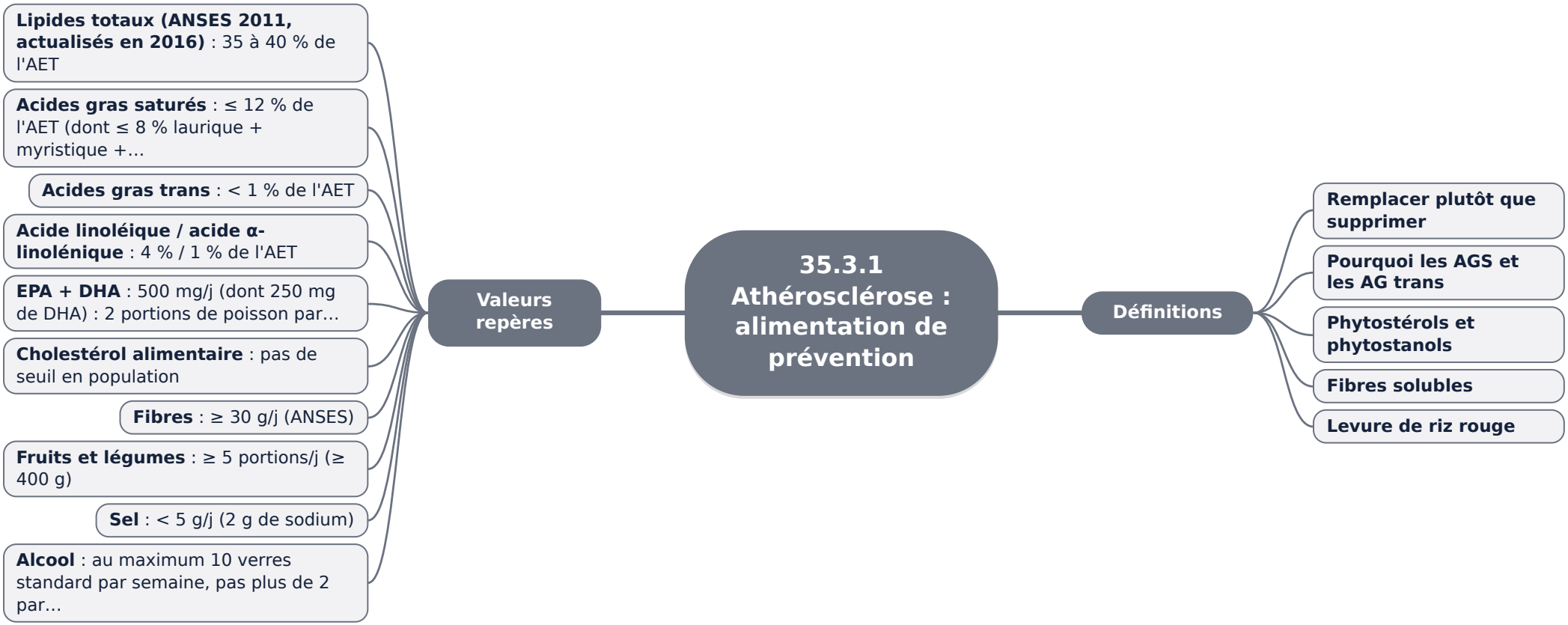

Pathologies cardio-vasculaires
35.3.4
Insuffisance cardiaque : définitions, classes, causes, mécanismes, signes
35.3.4
Insuffisance cardiaque : diagnostic, traitements, alimentation, cachexie
35.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
35.4 Approfondissements : méditerranéen, lipides, sel, tabac, activité physique,
35.6 et 35.8 Situations professionnelles et fiches de synthèse
35.9 Unités, conversions et relations
35.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés
35.3 Vue d'ensemble : quatre maladies en chaîne
35.3.1
Athérosclérose : définitions, mécanisme, plaques, territoires
35.3.1
Athérosclérose : facteurs de risque, SCORE2, bilan lipidique, traitements
35.3.1
Athérosclérose : alimentation de prévention
35.3.2
Infarctus du myocarde
35.3.3
Hypertension artérielle : définitions, classifications, mesure, causes
35.3.3
Hypertension artérielle : organes cibles, traitements, sel et DASH


35.3 Vue d'ensemble : quatre maladies en chaîne
Définitions
Maladies cardio-vasculaires
Chaîne des quatre pathologies
Prévention primaire, secondaire, primordiale
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)
Valeurs repères
Décès de cause cardio-vasculaire (France, 2021) : ≈ 140 000 par an, plus d'un décès sur cinq
Monde (OMS) : ≈ 20 millions de décès par an : première cause de mortalité
Syndromes coronariens aigus hospitalisés : ≈ 110 000 par an, dont ≈ 60 000 infarctus du myocarde (2014)
Adultes hypertendus (Esteban 2014-2016) : ≈ 30 % des 18-74 ans, près de 17 millions, dont près de 6…
Insuffisance cardiaque : ≈ 1,5 million de personnes
Hypercholestérolémie LDL (Esteban) : ≈ 1 adulte sur 5 a un LDL-c ≥ 1,60 g/L
AVC : ≈ 120 000 hospitalisations par an


35.3.1 Athérosclérose : définitions, mécanisme, plaques, territoires
Définitions
Athérosclérose (OMS, 1958)
Athérome, sclérose
Artériosclérose
Sténose, ischémie, nécrose, infarctus
Thrombose, embolie
Paroi artérielle
Mécanisme en six étapes
Strie lipidique
Cellule spumeuse
Remodelage positif (Glagov)
Plaque stable
Plaque vulnérable
Réserve coronaire
Territoires atteints
Formules
Sténose en diamètre : sténose (%) = (diamètre sain − diamètre résiduel) / diamètre sain × 100
Sténose en surface : surface = π × r²
Débit et rayon (loi de Poiseuille) : débit proportionnel au rayon élevé à la puissance 4
Index de pression systolique (IPS) : IPS = PAS à la cheville / PAS au bras
Valeurs repères
IPS (ESC 2024) : normal 1,00 à 1,40
Synthèse hépatique de cholestérol : ≈ 800 mg à 1 g/j
Baisse du risque (méta-analyse CTT) : ≈ − 22 % d'événements cardio-vasculaires par baisse de 1…
Dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale : échographie chez l'homme fumeur de 65 à 75 ans


35.3.1 Athérosclérose : facteurs de risque, SCORE2, bilan lipidique, traitements
Définitions
Facteur de risque
Facteurs non modifiables
Facteurs modifiables
Risque global
SCORE2 (ESC 2021)
SCORE2-OP, SCORE2-Diabetes
Catégorie « risque très élevé »
Catégorie « risque élevé »
Catégories « modéré » et « faible »
Syndrome métabolique (IDF/AHA 2009)
Bilan lipidique (EAL)
Cholestérol non-HDL
Hypercholestérolémie familiale
Dyslipidémies (classification simplifiée)
Formules
Paquets-années : PA = (cigarettes par jour / 20) × nombre d'années de tabagisme
LDL-c (Friedewald), en g/L : LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5
LDL-c (Friedewald), en mmol/L : LDL-c = CT − HDL-c − TG / 2,2
Cholestérol non-HDL : non-HDL = CT − HDL-c
Conversion du cholestérol : mmol/L = g/L × 2,586 (masse molaire ≈ 386,7 g/mol)
Conversion des triglycérides : mmol/L = g/L × 1,14 (trioléine ≈ 875 g/mol)
Baisse de LDL-c nécessaire : baisse (%) = (LDL-c actuel − cible) / LDL-c actuel × 100
Part des lipides dans l'AET : % AET = lipides (g) × 9 / AET (kcal) × 100
Valeurs repères
Cible de LDL-c, risque très élevé : < 0,55 g/L (1,4 mmol/L) et baisse ≥ 50 %
Cible de LDL-c, risque élevé : < 0,70 g/L (1,8 mmol/L) et baisse ≥ 50 %
Cible de LDL-c, risque modéré : < 1,00 g/L (2,6 mmol/L)
Cible de LDL-c, risque faible : < 1,16 g/L (3,0 mmol/L)
Seuils SCORE2 avant 50 ans : < 2,5 % : faible à modéré
Seuils SCORE2 de 50 à 69 ans : < 5 %
Seuils SCORE2-OP (≥ 70 ans) : < 7,5 %
Triglycérides : < 1,50 g/L
HDL-c : ≥ 0,40 g/L (homme)
Diabète : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises ou…


35.3.1 Athérosclérose : alimentation de prévention
Valeurs repères
Lipides totaux (ANSES 2011, actualisés en 2016) : 35 à 40 % de l'AET
Acides gras saturés : ≤ 12 % de l'AET (dont ≤ 8 % laurique + myristique +…
Acides gras trans : < 1 % de l'AET
Acide linoléique / acide α-linolénique : 4 % / 1 % de l'AET
EPA + DHA : 500 mg/j (dont 250 mg de DHA) : 2 portions de poisson par…
Cholestérol alimentaire : pas de seuil en population
Fibres : ≥ 30 g/j (ANSES)
Fruits et légumes : ≥ 5 portions/j (≥ 400 g)
Sel : < 5 g/j (2 g de sodium)
Alcool : au maximum 10 verres standard par semaine, pas plus de 2 par…
Définitions
Remplacer plutôt que supprimer
Pourquoi les AGS et les AG trans
Phytostérols et phytostanols
Fibres solubles
Levure de riz rouge

35.3.2 Infarctus du myocarde

Définitions

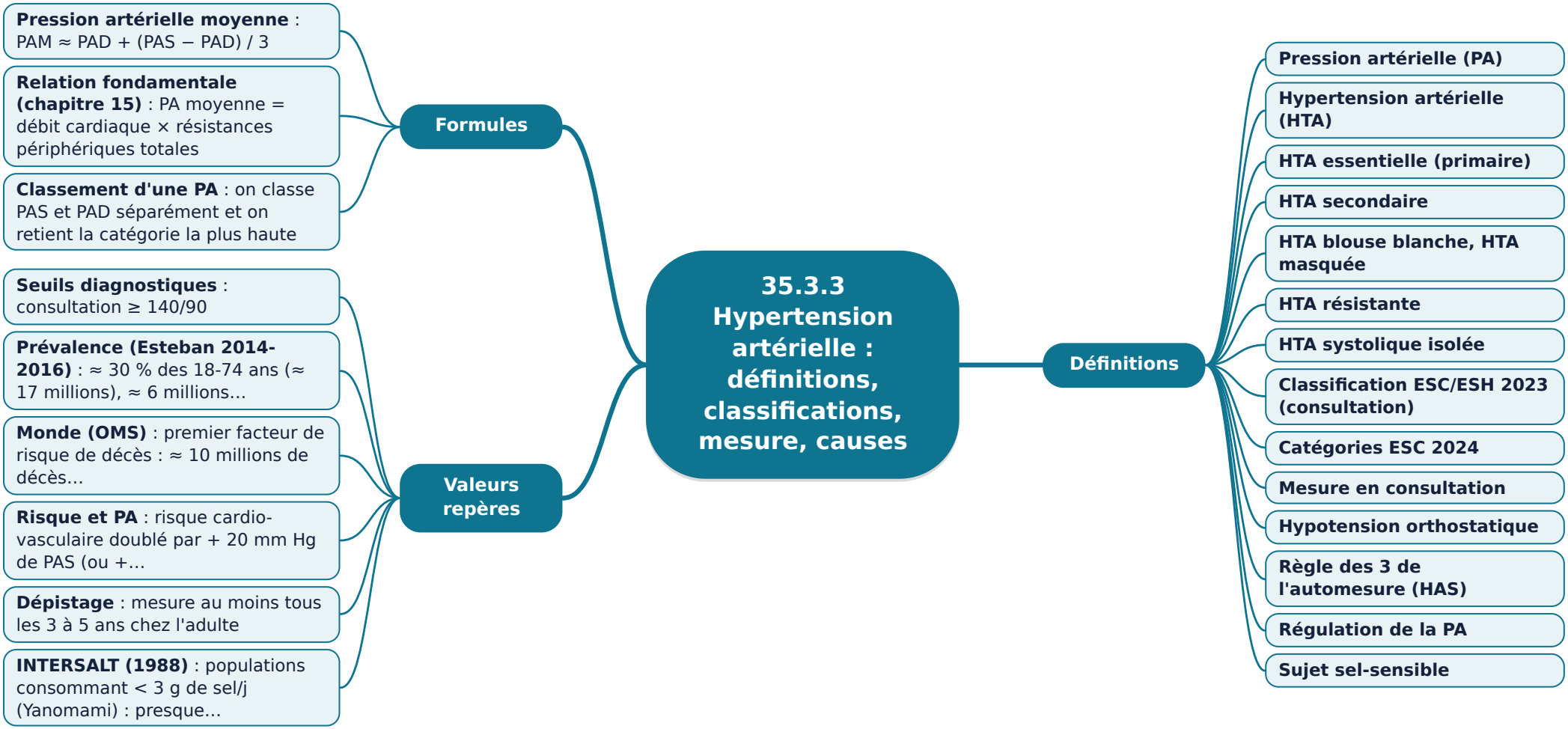
- **Cardiopathie ischémique (maladie coronaire)**
- **Angor stable**
- **Syndrome coronarien aigu (SCA)**
- **Infarctus du myocarde (4e définition universelle, 2018)**
- **Infarctus de type 1 et de type 2**
- **Lésion myocardique**
- **Coronaires**
- **Ischémie cellulaire**
- **Nécrose sous-endocardique, transmurale**
- **Cicatrisation, remodelage, sidération**
- **ECG de l'infarctus**
- **Localisation ECG**
- **Troponine cardiaque (T ou I)**
- **CK-MB, myoglobine**

Valeurs repères

- **Consommation d'O_2 du myocarde au repos** : 8 à 10 mL/min pour 100 g
- **Douleur de l'infarctus** : > 20 min, au repos, non soulagée par la trinitrine : appeler...
- **ECG** : dans les 10 min du premier contact médical (ESC 2023)
- **Délai d'angioplastie primaire / de fibrinolyse** : ≤ 120 min après le diagnostic / dans les 10 min, dans les 12...
- **Lésions irréversibles / nécrose transmurale** : après 20 à 30 min / en 4 à 6 h environ
- **Mortalité à 30 jours du SCA ST+ (FAST-MI)** : ≈ 14 % (1995) → ≈ 4 % (2015)
- **Âge moyen au premier infarctus** : ≈ 65 ans (homme), ≈ 70 ans (femme)
- **Risque après un infarctus** : récidive, AVC ou décès ≈ 5 à 10 % dans l'année
- **Arrêt du tabac après infarctus** : mortalité réduite d'environ un tiers
- **Lyon Diet Heart Study (1994, 1999)** : ≈ 50 à 70 % de récidives en moins sur 4 ans

Formules

- **Troponine en multiple du 99e percentile** : rapport = troponine mesurée / 99e percentile


35.3.3 Hypertension artérielle : définitions, classifications, mesure, causes
Définitions
Pression artérielle (PA)
Hypertension artérielle (HTA)
HTA essentielle (primaire)
HTA secondaire
HTA blouse blanche, HTA masquée
HTA résistante
HTA systolique isolée
Classification ESC/ESH 2023 (consultation)
Catégories ESC 2024
Mesure en consultation
Hypotension orthostatique
Règle des 3 de l'automesure (HAS)
Régulation de la PA
Sujet sel-sensible
Formules
Pression artérielle moyenne : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3
Relation fondamentale (chapitre 15) : PA moyenne = débit cardiaque × résistances périphériques totales
Classement d'une PA : on classe PAS et PAD séparément et on retient la catégorie la plus haute
Valeurs repères
Seuils diagnostiques : consultation ≥ 140/90
Prévalence (Esteban 2014-2016) : ≈ 30 % des 18-74 ans (≈ 17 millions), ≈ 6 millions...
Monde (OMS) : premier facteur de risque de décès : ≈ 10 millions de décès...
Risque et PA : risque cardio-vasculaire doublé par + 20 mm Hg de PAS (ou +...
Dépistage : mesure au moins tous les 3 à 5 ans chez l'adulte
INTERSALT (1988) : populations consommant < 3 g de sel/j (Yanomami) : presque...

35.3.3 Hypertension artérielle : organes cibles, traitements, sel et DASH

Définitions

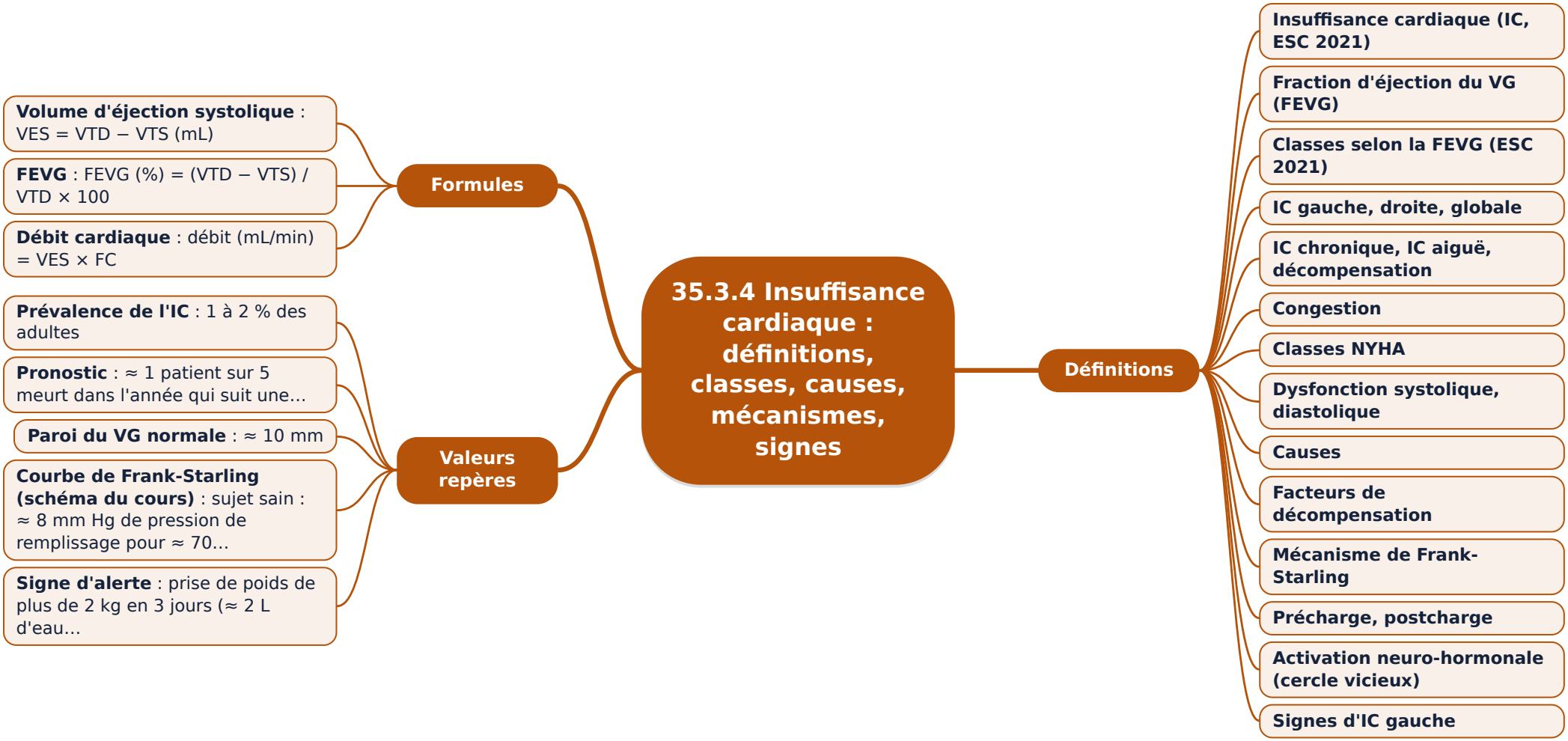
- **Atteinte des organes cibles**
- **Bilan de l'hypertendu**
- **Urgence hypertensive**
- **Diurétiques thiazidiques**
- **IEC et ARA2 (sartans)**
- **Inhibiteurs calciques, bêtabloquants, spironolactone**
- **Stratégie (ESC 2024)**
- **Alimentation DASH**
- **Essai DASH-Sodium (Sacks, 2001)**
- **Sel caché**
- **Sels de régime au potassium**

Valeurs repères

- **Cible tensionnelle sous traitement** : ESC 2024 : PAS 120 à 129 mm Hg si bien tolérée
- **Début du traitement médicamenteux (ESC 2024)** : d'emblée si ≥ 140/90
- **Sel** : < 5 g/j (2 g de sodium, ESC 2024 et OMS)
- **Potassium** : + 0,5 à 1 g/j (sauf MRC ou médicaments hyperkaliémiants) : −…
- **DASH ou méditerranéen** : ≈ − 11 mm Hg chez l'hypertendu
- **Perte de poids** : ≈ − 1 mm Hg par kg perdu
- **Alcool** : ≤ 10 verres standard par semaine et des jours sans : − 4 mm…
- **Activité physique** : ≥ 150 min/semaine d'endurance modérée + renforcement…
- **Consommation de sel en France (INCA 3, 2017)** : ≈ 8 g/j (homme), 6,5 g/j (femme)
- **Sel du pain** : baguette de 250 g ≈ 3,5 à 4 g

Formules

- **Sodium et sel** : 1 g de sodium = 2,54 g de sel
- **Sodium en mmol → sel** : sel (g) = Na (mmol) / 17,1
- **Sel estimé par la natriurèse** : sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
- **Sel d'un aliment** : sel (g) = portion (g) × teneur (g/100 g) / 100
- **Effets DASH-Sodium sur la PAS** : variation par rapport au régime témoin à 150 mmol/j


35.3.4 Insuffisance cardiaque : définitions, classes, causes, mécanismes, signes
Définitions
Insuffisance cardiaque (IC, ESC 2021)
Fraction d'éjection du VG (FEVG)
Classes selon la FEVG (ESC 2021)
IC gauche, droite, globale
IC chronique, IC aiguë, décompensation
Congestion
Classes NYHA
Dysfonction systolique, diastolique
Causes
Facteurs de décompensation
Mécanisme de Frank-Starling
Précharge, postcharge
Activation neuro-hormonale (cercle vicieux)
Signes d'IC gauche
Formules
Volume d'éjection systolique : VES = VTD − VTS (mL)
FEVG : FEVG (%) = (VTD − VTS) / VTD × 100
Débit cardiaque : débit (mL/min) = VES × FC
Valeurs repères
Prévalence de l'IC : 1 à 2 % des adultes
Pronostic : ≈ 1 patient sur 5 meurt dans l'année qui suit une...
Paroi du VG normale : ≈ 10 mm
Courbe de Frank-Starling (schéma du cours) : sujet sain : ≈ 8 mm Hg de pression de remplissage pour ≈ 70...
Signe d'alerte : prise de poids de plus de 2 kg en 3 jours (≈ 2 L d'eau...

35.3.4 Insuffisance cardiaque : diagnostic, traitements, alimentation, cachexie

Définitions

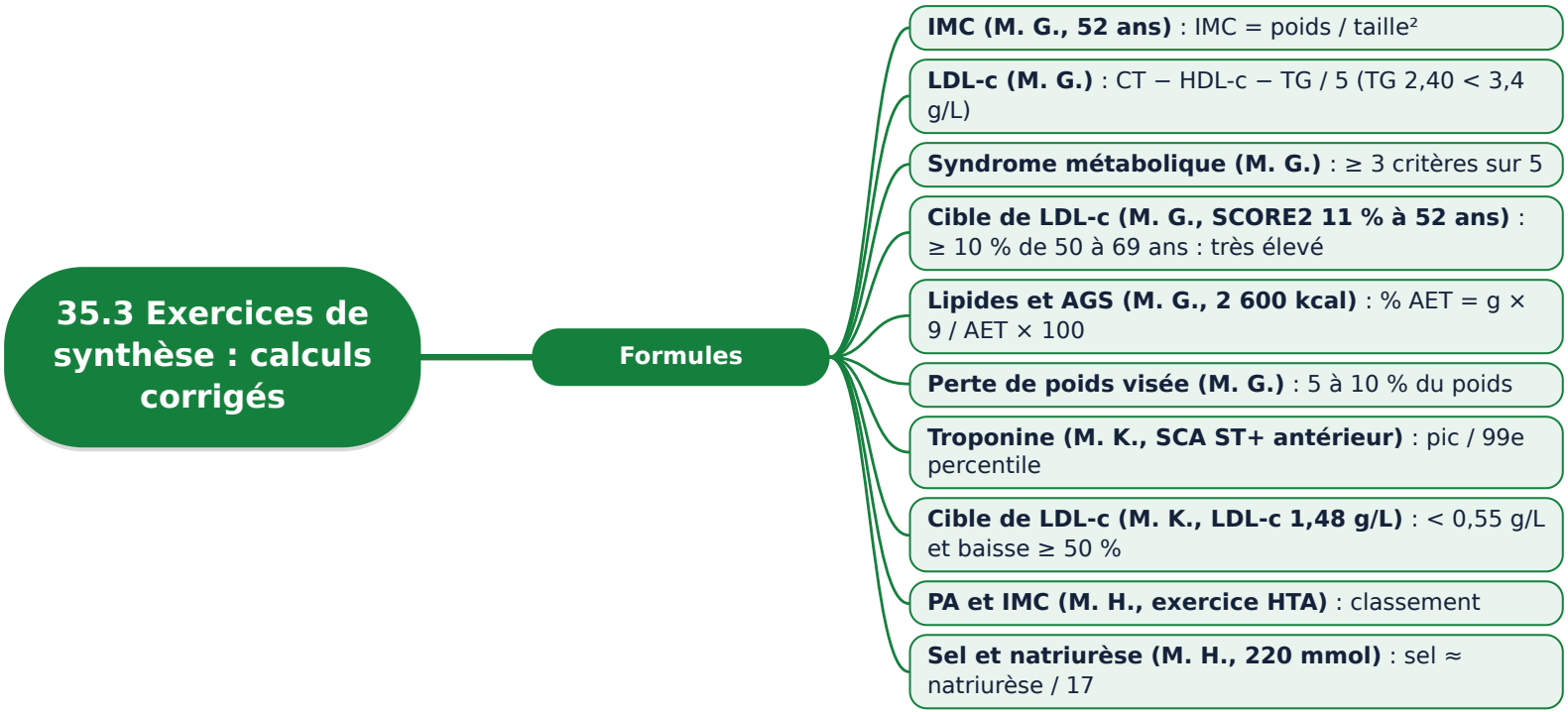
- **Diagnostic en trois étapes (ESC 2021)**
- **Peptides natriurétiques (BNP, NT-proBNP)**
- **Carence martiale dans l'IC (ESC 2021)**
- **Quatre piliers de l'ICFEr (ESC 2021)**
- **Diurétique de l'anse**
- **Appareils et greffe**
- **Traitement de l'ICFEp**
- **Réadaptation cardiaque**
- **Dénutrition de l'insuffisant cardiaque**
- **Poids sec**
- **Cachexie cardiaque (Evans, 2008)**
- **Repérage malgré les œdèmes (HAS 2019 et 2021)**
- **Dénutrition de la personne âgée (HAS 2021)**

Valeurs repères

- **NT-proBNP / BNP : IC chronique peu probable** : NT-proBNP < 125 pg/mL
- **NT-proBNP / BNP : IC aiguë peu probable** : NT-proBNP < 300 pg/mL
- **Sel** : ne pas dépasser 5 g/j (ESC 2021)
- **Liquides** : pas de restriction systématique
- **Pesée** : chaque matin, à jeun, après la miction, même balance
- **Énergie et protéines (ESPEN 2018)** : ≈ 30 kcal/kg/j
- **Alcool** : au maximum 10 verres/semaine
- **Potassium** : selon kaliémie et médicaments : hypokaliémie sous diurétique...
- **Micronutriments** : fer (IV si carence)

Formules

- **Perte de poids non œdémateuse** : poids sec = poids mesuré − œdèmes
- **Énergie de l'insuffisant cardiaque dénutri** : énergie (kcal/j) ≈ 30 × poids sec (kg)
- **Protéines de l'insuffisant cardiaque dénutri** : protéines (g/j) ≥ 1,0 × poids sec (kg) (souvent 1,2 chez la personne âgée)
- **Eau retenue avec le sel** : volume (L) ≈ Na retenu (mmol) / natrémie (mmol/L)


35.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
Formules
IMC (M. G., 52 ans) : IMC = poids / taille²
LDL-c (M. G.) : CT − HDL-c − TG / 5 (TG 2,40 < 3,4 g/L)
Syndrome métabolique (M. G.) : ≥ 3 critères sur 5
Cible de LDL-c (M. G., SCORE2 11 % à 52 ans) : ≥ 10 % de 50 à 69 ans : très élevé
Lipides et AGS (M. G., 2 600 kcal) : % AET = g × 9 / AET × 100
Perte de poids visée (M. G.) : 5 à 10 % du poids
Troponine (M. K., SCA ST+ antérieur) : pic / 99e percentile
Cible de LDL-c (M. K., LDL-c 1,48 g/L) : < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %
PA et IMC (M. H., exercice HTA) : classement
Sel et natriurèse (M. H., 220 mmol) : sel ≈ natriurèse / 17

35.4 Approfondissements : méditerranéen, lipides, sel, tabac, activité physique, collectivités

Formules

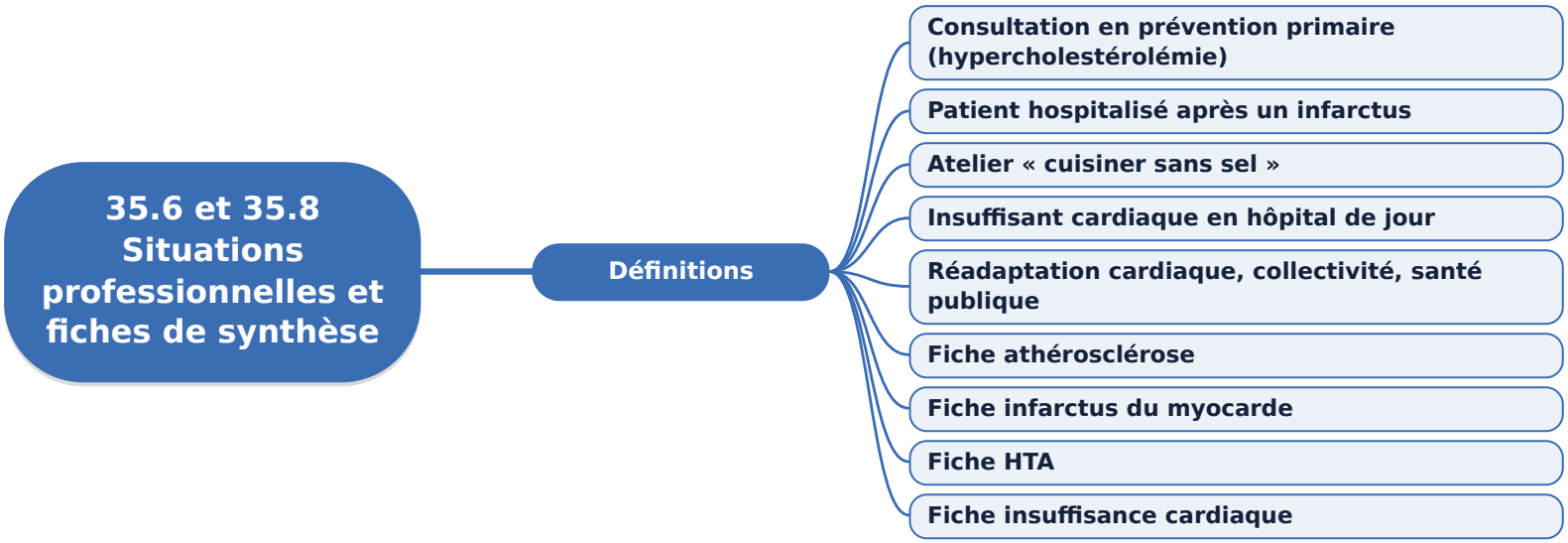
- **AGS et sel d'une portion** : quantité = teneur (g/100 g) × portion (g) / 100
- **Limite d'AGS en grammes** : AGS max (g) = AET × 10 % / 9
- **Sel d'une eau minérale** : sel (g) = sodium (g) × 2,54
- **FC d'entraînement** : FC cible = % × FC max mesurée (FC max théorique ≈ 220 − âge, fausse sous...

Valeurs repères

- **Composition des matières grasses (AGS / AGMI / AGPI, %)** : colza ≈ 7 / 62 / 30 (ALA ≈ 9)
- **Rapport acide linoléique / ALA** : < 5 recommandé (ANSES)
- **Repères d'étiquette** : riche en AGS > 5 g/100 g
- **Teneur en sel (g/100 g → par portion)** : baguette ≈ 1,4 (0,7 g pour 50 g)
- **Objectif PNNS 4** : − 30 % de consommation de sel d'ici 2025
- **Tabac** : ≈ 75 000 décès/an en France (première cause de mortalité...
- **Activité physique (OMS 2020, ESC 2021)** : 150 à 300 min/semaine modérée ou 75 à 150 min intense

Définitions

- **Étude des Sept Pays (Keys, 1958)**
- **Lyon Diet Heart Study (1994, 1999)**
- **PREDIMED (2013, réanalysé en 2018), CORDIOPREV (2022)**
- **Pourquoi le modèle méditerranéen agit**
- **Repères PNNS 4 (2019)**
- **Acides gras trans**
- **Oméga 3**
- **Lecture d'étiquette (INCO 1169/2011)**
- **Test de Fagerström simplifié**
- **Aide au sevrage tabagique**
- **Prise de poids à l'arrêt du tabac**
- **MET (équivalent métabolique)**
- **Précautions d'activité chez le cardiaque**
- **Alimentation hospitalière en cardiologie**


35.6 et 35.8 Situations professionnelles et fiches de synthèse
Définitions
Consultation en prévention primaire (hypercholestérolémie)
Patient hospitalisé après un infarctus
Atelier « cuisiner sans sel »
Insuffisant cardiaque en hôpital de jour
Réadaptation cardiaque, collectivité, santé publique
Fiche athérosclérose
Fiche infarctus du myocarde
Fiche HTA
Fiche insuffisance cardiaque

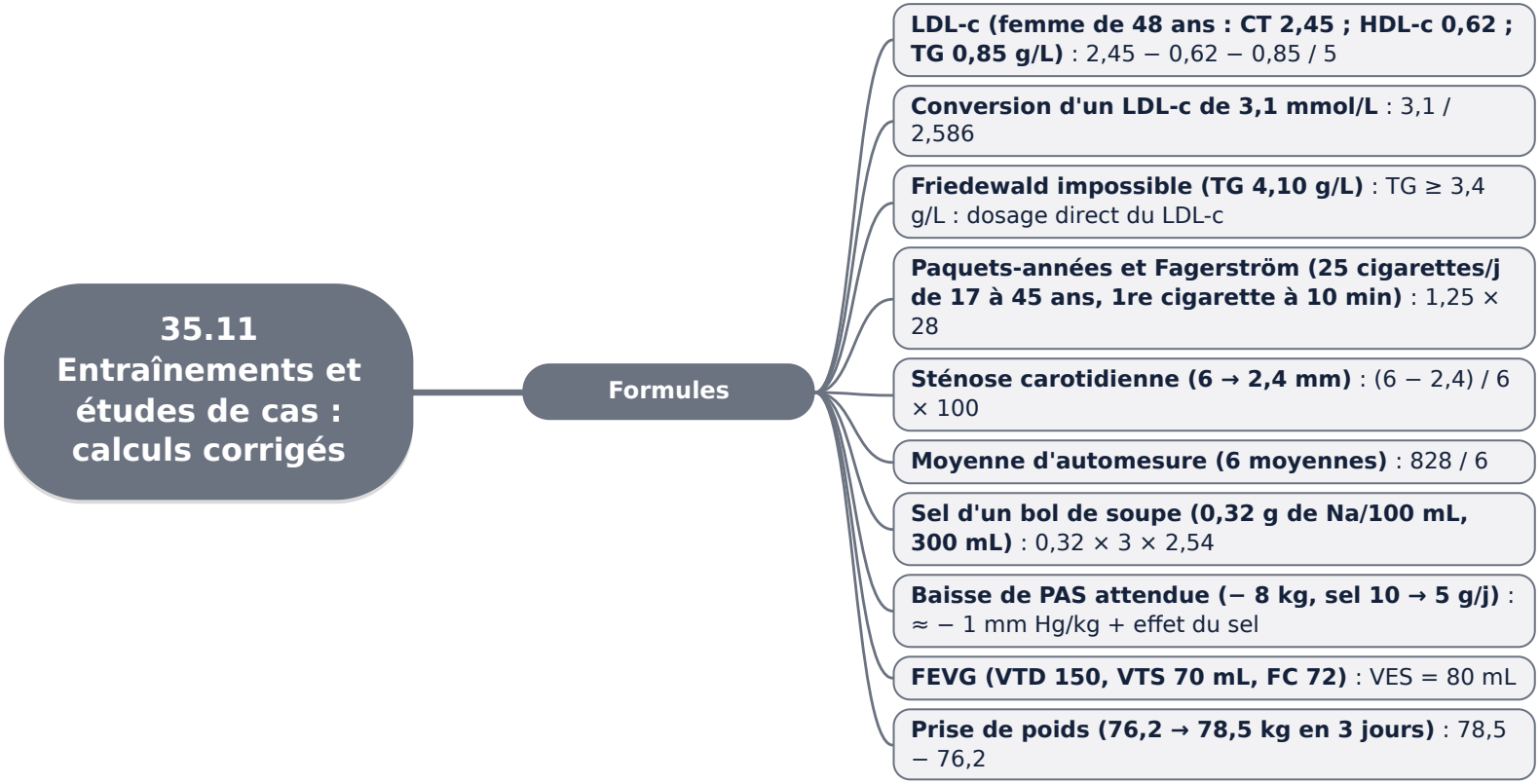
35.9 Unités, conversions et relations

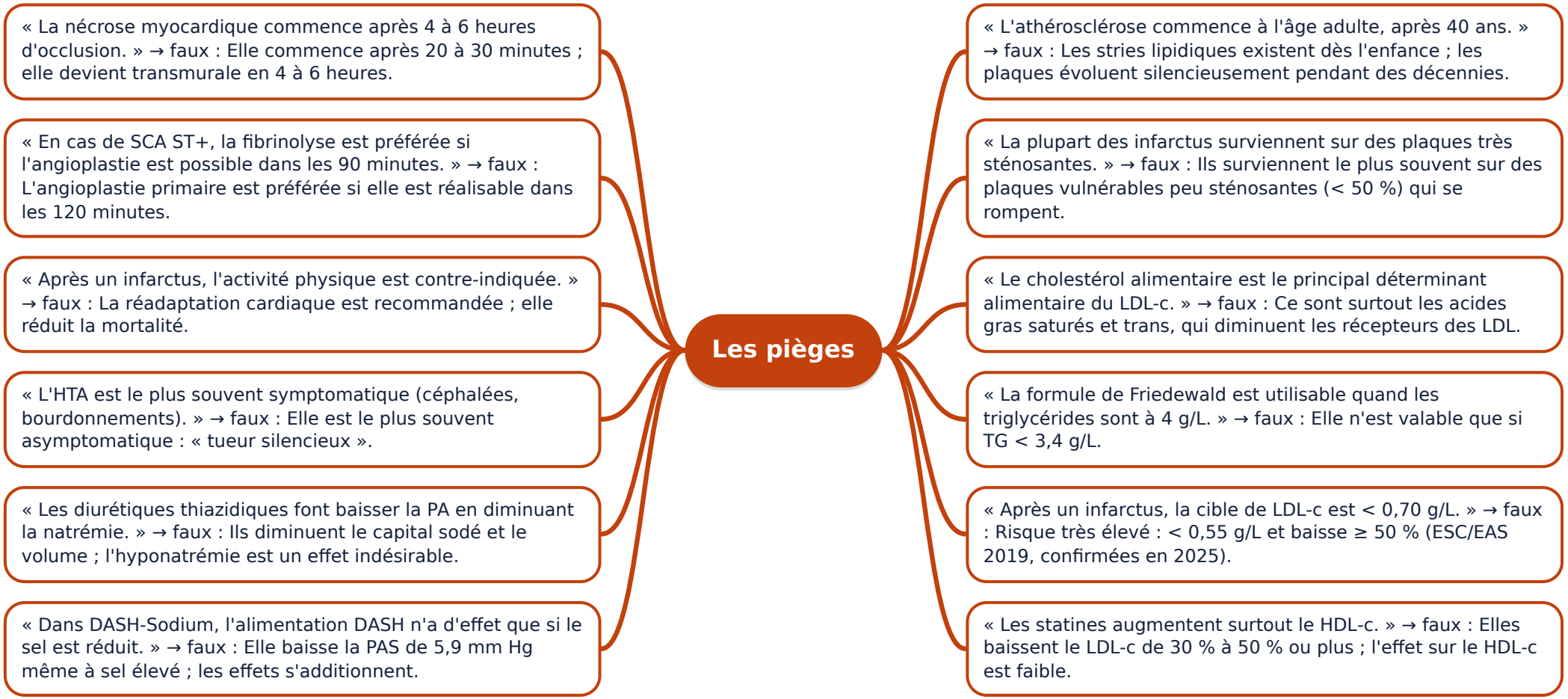
Valeurs repères

- **HTA** : ≥ 140/90 (consultation)
- **Cibles** : PAS 120 à 129 (ESC 2024)
- **Lipides** : TG < 1,50 g/L
- **Infarctus** : troponine > 99e percentile
- **Insuffisance cardiaque** : FEr ≤ 40 %, FEmr 41 à 49 %, FEp ≥ 50 %
- **Mode de vie** : sel < 5 g/j (HAS < 6 g/j)

Formules

- **Cholestérol (total, LDL, HDL)** : mmol/L = g/L × 2,586
- **Triglycérides** : mmol/L = g/L × 1,14
- **LDL-c (Friedewald)** : CT − HDL-c − TG / 5 (g/L)
- **Cholestérol non-HDL** : CT − HDL-c
- **Sodium et sel** : 1 g de sodium = 2,54 g de sel
- **Sel ingéré** : sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
- **Potassium** : 1 mmol = 39,1 mg
- **Pression artérielle moyenne** : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3
- **Débit cardiaque** : DC = FC × VES
- **Fraction d'éjection** : FEVG = (VTD − VTS) / VTD × 100


35.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés
Formules
LDL-c (femme de 48 ans : CT 2,45 ; HDL-c 0,62 ; TG 0,85 g/L) : 2,45 − 0,62 − 0,85 / 5
Conversion d'un LDL-c de 3,1 mmol/L : 3,1 / 2,586
Friedewald impossible (TG 4,10 g/L) : TG ≥ 3,4 g/L : dosage direct du LDL-c
Paquets-années et Fagerström (25 cigarettes/j de 17 à 45 ans, 1re cigarette à 10 min) : 1,25 × 28
Sténose carotidienne (6 → 2,4 mm) : (6 − 2,4) / 6 × 100
Moyenne d'automesure (6 moyennes) : 828 / 6
Sel d'un bol de soupe (0,32 g de Na/100 mL, 300 mL) : 0,32 × 3 × 2,54
Baisse de PAS attendue (− 8 kg, sel 10 → 5 g/j) : ≈ − 1 mm Hg/kg + effet du sel
FEVG (VTD 150, VTS 70 mL, FC 72) : VES = 80 mL
Prise de poids (76,2 → 78,5 kg en 3 jours) : 78,5 − 76,2


Les pièges
« La nécrose myocardique commence après 4 à 6 heures d'occlusion. » → faux : Elle commence après 20 à 30 minutes ; elle devient transmurale en 4 à 6 heures.
« En cas de SCA ST+, la fibrinolyse est préférée si l'angioplastie est possible dans les 90 minutes. » → faux : L'angioplastie primaire est préférée si elle est réalisable dans les 120 minutes.
« Après un infarctus, l'activité physique est contre-indiquée. » → faux : La réadaptation cardiaque est recommandée ; elle réduit la mortalité.
« L'HTA est le plus souvent symptomatique (céphalées, bourdonnements). » → faux : Elle est le plus souvent asymptomatique : « tueur silencieux ».
« Les diurétiques thiazidiques font baisser la PA en diminuant la natrémie. » → faux : Ils diminuent le capital sodé et le volume ; l'hyponatrémie est un effet indésirable.
« Dans DASH-Sodium, l'alimentation DASH n'a d'effet que si le sel est réduit. » → faux : Elle baisse la PAS de 5,9 mm Hg même à sel élevé ; les effets s'additionnent.
« L'athérosclérose commence à l'âge adulte, après 40 ans. » → faux : Les stries lipidiques existent dès l'enfance ; les plaques évoluent silencieusement pendant des décennies.
« La plupart des infarctus surviennent sur des plaques très sténosantes. » → faux : Ils surviennent le plus souvent sur des plaques vulnérables peu sténosantes (< 50 %) qui se rompent.
« Le cholestérol alimentaire est le principal déterminant alimentaire du LDL-c. » → faux : Ce sont surtout les acides gras saturés et trans, qui diminuent les récepteurs des LDL.
« La formule de Friedewald est utilisable quand les triglycérides sont à 4 g/L. » → faux : Elle n'est valable que si TG < 3,4 g/L.
« Après un infarctus, la cible de LDL-c est < 0,70 g/L. » → faux : Risque très élevé : < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 % (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025).
« Les statines augmentent surtout le HDL-c. » → faux : Elles baissent le LDL-c de 30 % à 50 % ou plus ; l'effet sur le HDL-c est faible.